



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CAMPO DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR-CADI
CÁLCULO MULTIVARIABLE

REA GENERAL: Analizar funciones de varias variables a partir de la modelación y análisis de un problema real de una organización local

REA ESPECIFICO: Reconocer las derivadas parciales para funciones de varias variables a partir de situaciones problema que permitan la implementación de proyectos informáticos

EXPERIENCIA: Varias variables

Actividad: Proyecto integrador.

Conformar equipos de trabajo con 3 integrantes para desarrollar las actividades propuestas.

1. Demuestre que la función satisface la ecuación de Laplace $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$
 - a. $z = 5xy$
 - b. $z = e^x \operatorname{sen} y$
2. Demuestre que la función satisface la ecuación de onda $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)$.
 - a. $z = \operatorname{sen}(x - ct)$
 - b. $z = \ln(x + ct)$
3. Demuestre que la función satisface la ecuación de calor $\frac{\partial z}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)$.
 - a. $z = 5xy$
 - b. $z = e^x \operatorname{sen} y$
4. La ley de los gases ideales dice que $PV = nRT$, donde P es la presión, V es el volumen, n es número de moles de gas, R es una constante fija (la constante del gas) y T es la temperatura absoluta. Demuestre que:
$$\frac{\partial T}{\partial P} \frac{\partial P}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} = -1.$$
5. El índice de temperatura aparente es una medida de cómo perciben el calor dos personas comunes y corrientes. Un modelo para este índice es:
$$A = 0.885t - 22.4h + 1.20th - 0.544$$
Donde A es la temperatura aparente en Grados Celsius, t es la temperatura del aire y h es la humedad relativa en forma decimal.
Encuentre $\frac{\partial A}{\partial t}$ Y $\frac{\partial A}{\partial h}$ para $t=30^\circ$ y $h= 0.80$